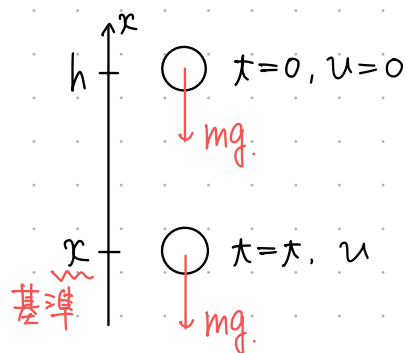
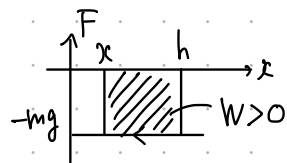


第3章 力学的エネルギーと仕事

1



(1) 仕事の定義より,



$$W = \int_h^x (-mg) dx = \underline{mg(h-x)}$$

もしくは,

$$W = |-mg|(h-x) = \underline{mg(h-x)}$$

(2) エネルギーと仕事 (エネルギーと仕事の関係) を考え,

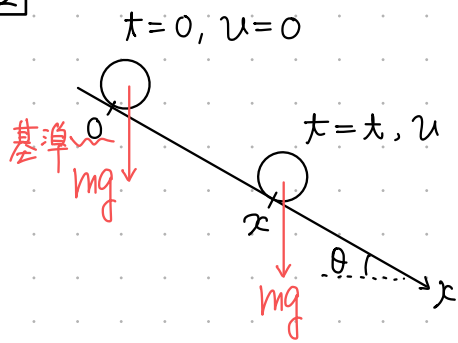
$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m \cdot 0^2}_{\text{小物体の (運動) 変化}} = \underbrace{\int_h^x (-mg) dx}_{\text{重力にした仕事}} = mg(h-x)$$

(3) 力学的エネルギー保存則より,

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 + mg \cdot 0}_{x=x \text{ の (運動) + (重力)}} = \underbrace{\frac{1}{2}m \cdot 0^2 + mg(h-x)}_{x=h \text{ の (運動) + (重力)}}$$

(4)
$$v = \underline{-\sqrt{2g(h-x)}} \quad (\because v < 0)$$

2



(1) 仕事 (work) の定義より.

$$W = mg \sin \theta \cdot x$$

$$= mg x \sin \theta$$

(2) エネルギー (energy) - 収支 (balance) より

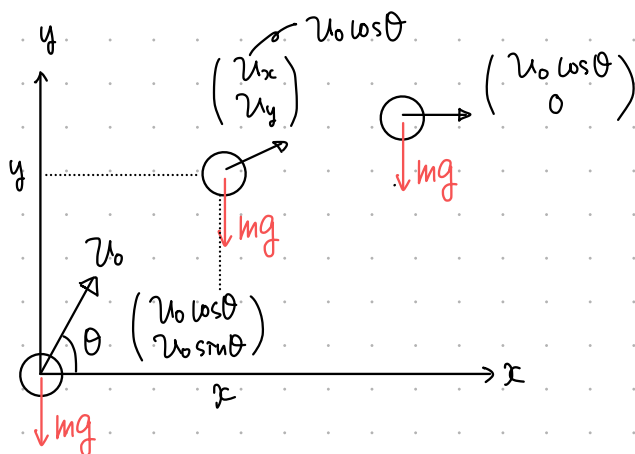
$$\underbrace{\frac{1}{2} m u^2 - \frac{1}{2} m \cdot 0^2}_{\text{(運動) 変化}} = \underbrace{mg \sin \theta \cdot x}_{\text{重力にした仕事}}$$

(3) 力学的エネルギー (mechanical energy) - 保存則 (conservation law) より.

$$\underbrace{\frac{1}{2} m u^2 + mg (-x \sin \theta)}_{x=x \text{ の (運動) + (重)}} = \underbrace{\frac{1}{2} m \cdot 0^2 + mg \cdot 0}_{x=l \text{ の (運動) + (重)}}$$

(4)
$$u = \sqrt{2gx \sin \theta}$$

3



$$(1) \quad W = \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -mgy$$

(2) エネルギー - y 又 支配,

$$\frac{1}{2} m (\underbrace{u_x^2 + u_y^2}_{=(u_0 \cos \theta)^2}) - \frac{1}{2} m u_0^2 = \underbrace{-mgy}_{\text{重力にされた仕事}}$$

運動エネルギー - 変化

(3) エネルギー - 保存則 より,

$$\frac{1}{2} m (\underbrace{u_x^2 + u_y^2}_{=(u_0 \cos \theta)^2}) + mgy = \frac{1}{2} m u_0^2 + mg \cdot 0$$

$$(4) \quad y = \frac{u_0^2 \sin^2 \theta - u_y^2}{2g}$$

(5) $u_y = 0$ 時,

$$\max y = \frac{u_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

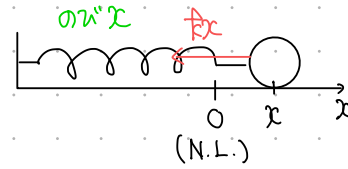
$$\left(\begin{array}{l} \text{エネルギー - 保存則 より,} \\ \frac{1}{2} m (u_0 \cos \theta)^2 + mgy_{\max} = \frac{1}{2} m u_0^2 + mg \cdot 0 \end{array} \right)$$

4

問1

$$W = \int_0^x (-kx) dx$$

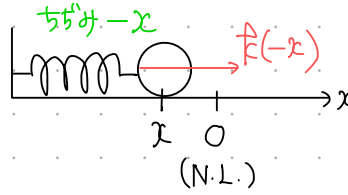
$$= -\frac{1}{2} kx^2$$



問2. 小物体のみの系に注目すると,

$$\frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = -\frac{1}{2} k x^2$$

小物体の運動Eg変化 弾性力にされた仕事



問3. 小物体とばねの系のエネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} k \cdot 0^2$$

問4.

$$|v| = \sqrt{v_0^2 - \frac{k}{m} x^2}$$

5

向1. つり合いより

$$0 = k s - mg \quad \therefore s = \frac{mg}{k}$$

向2. 物体を位置でとどめておくのに必要な外力 F_{ex} は、つり合いより、

$$0 = F_{ex} + mg - k(x+s) \quad \therefore F_{ex} = kx$$

定義より

$$W = \int_0^h F_{ex} dx = \frac{1}{2} k h^2$$

(物体とばねの系に注目してエネルギー収支も求めらね)

向3. 小物体のみの系に注目すると、そのエネルギー収支は、

$$\underbrace{\frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m \cdot 0^2}_{\text{小物体の運動Eg変化}} = \underbrace{\int_h^x \{-k(x+s) + mg\} dx}_{\text{弾性力と重力がした仕事}} \\ = \frac{1}{2} k (h^2 - x^2)$$

向4. 小物体とばねの系のエネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2} m v^2 + mg(-x) + \frac{1}{2} k (s+x)^2 = \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + mg(-h) + \frac{1}{2} k (s+h)^2$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{復元力の位置エネルギーを用いると,} \\ \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} k h^2 \end{array} \right)$$

向5. 振動中心(つり合いの位置)で最速となる。

復元力の位置エネルギーを用いた、小物体とばねの系のエネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 + \frac{1}{2} k \cdot 0^2 = \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} k h^2$$

$$\therefore v_{\max} = h \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{向3 or 4 より} \\ |v| = \sqrt{\frac{k}{m} (h^2 - x^2)} \\ v_{\max} \text{ は, } x=0 \text{ (振動中心 = つり合いの位置) としたときに対応する} \end{array} \right)$$

(6) 小物体とばねの系のエネルギー保存則より、求める速度を v_1 とすると、

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mg \cdot \frac{h}{2} + \frac{1}{2}k\left(s - \frac{h}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}m \cdot 0^2 + mg(-h) + \frac{1}{2}k(s+h)^2$$

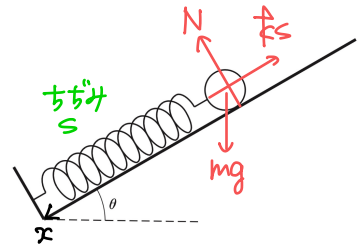
$$\left(\begin{array}{l} \text{復元力の位置エネルギーを用いると,} \\ \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}k\left(-\frac{h}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}m \cdot 0^2 + \frac{1}{2}kh^2 \end{array} \right)$$

$$\therefore v_1 = \underline{\underline{-\frac{\sqrt{3}}{2}h\sqrt{\frac{k}{m}}}}$$

演習1

問1. 斜面に平行な成分のつり合いより、

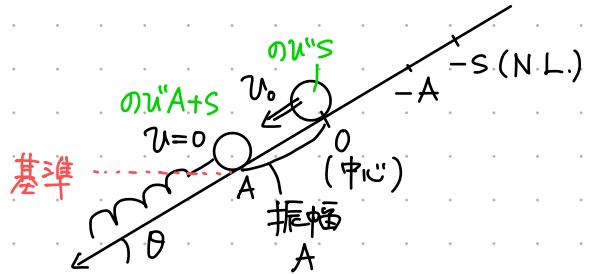
$$0 = mg \sin \theta - k s \quad \therefore s = \frac{mg \sin \theta}{k}$$



問2 振幅Aを次のように求める。

力学的エネルギー - 保存則より、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + mg \cdot 0 + \frac{1}{2} k (A+s)^2 \\ \chi = A \text{ の (運) + (重) + (弾)} \\ = \frac{1}{2} m v_0^2 + mg A \sin \theta + \frac{1}{2} k s^2 \\ \chi = 0 \text{ の (運) + (重) + (弾)} \end{aligned}$$



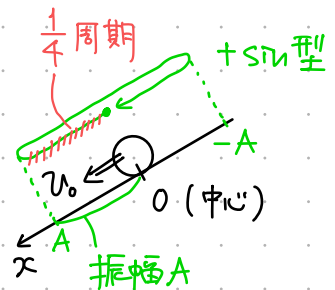
$$\therefore A = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (\because \text{問1})$$

もしくは、復元力の位置エネルギー - を考え、力学的エネルギー - 保存則より、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} k \cdot 0^2 \quad \therefore A = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (\because \text{問1}) \\ \chi = A \text{ の (運) + (弾)} \quad \chi = 0 \text{ の (運) + (弾)} \end{aligned}$$

問3 最下点の座標は、

$$\max \chi = +A = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}}$$



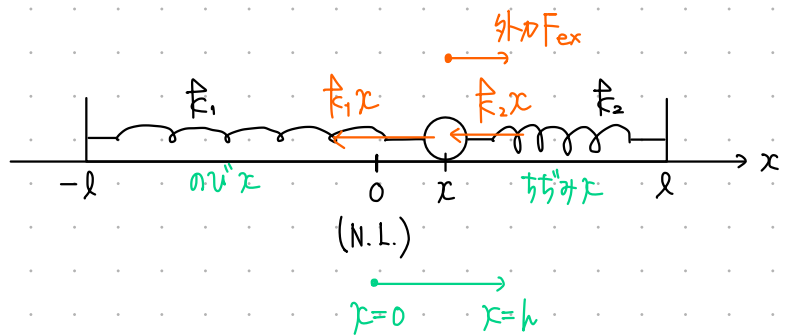
演 2

(1) つり合い時,

$$0 = F - k_1 x - k_2 x$$

$$\therefore F = (k_1 + k_2)x$$

$$\therefore W = \int_0^h F dx = \frac{1}{2} (k_1 + k_2) h^2$$



もしくは, 物体と2つのばねの系のエネルギー-42変より,

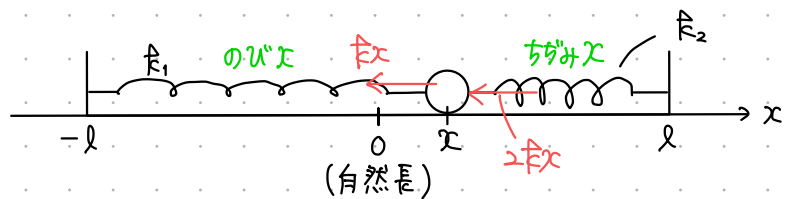
$$\frac{1}{2} k_1 h^2 + \frac{1}{2} k_2 h^2 - 0 = W$$

(2) 小物体が $x = x$ にあるときの
運動方程式より,

$$ma = -k_1 x - k_2 x$$

$$= -(k_1 + k_2)x$$

$$\therefore a = -\frac{k_1 + k_2}{m} x$$



よって角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$, 中心 $x=0$ の単振動.

$$\therefore \begin{cases} x = C \sin \omega t + D \cos \omega t \\ v = \frac{dx}{dt} = C\omega \cos \omega t - D\omega \sin \omega t \end{cases}$$

初期条件: $x(0) = h$, $v(0) = v_0$ より

$$\begin{cases} h = D \\ v_0 = C\omega \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} D = h \\ C = \frac{v_0}{\omega} \end{cases}$$

$$\therefore x = \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t + h \cos \omega t = \sqrt{\left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2 + h^2} \sin(\omega t + \phi)$$

条件より, 振幅 $\sqrt{\left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2 + h^2} = \sqrt{2} h$ より,

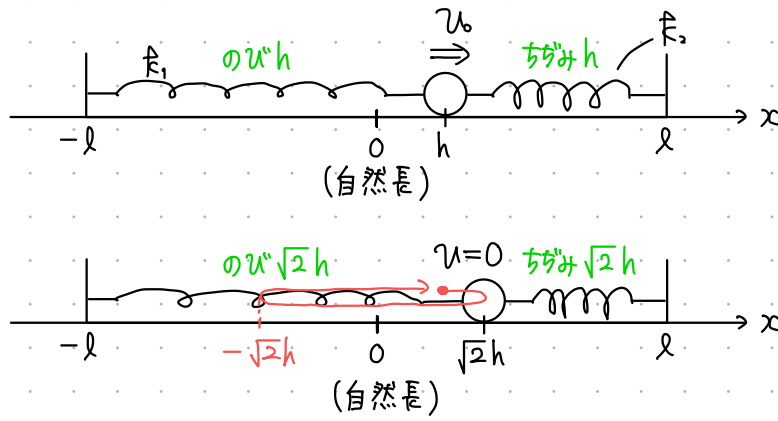
$$v_0 = h\omega = h \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$$

よって,

$$x = h \sin \omega t + h \cos \omega t = \sqrt{2} h \sin\left(\sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$v = \sqrt{2} h \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} \cos\left(\sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} t + \frac{\pi}{4}\right)$$

(3)



エネルギー保存則より、小物体と2つのばねに注目して、

$$\underbrace{\frac{1}{2} m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} k_1 (\sqrt{2}h)^2 + \frac{1}{2} k_2 (\sqrt{2}h)^2}_{x=\sqrt{2}h \text{ の (重) + 2つのばねの (弾)}} = \underbrace{\frac{1}{2} m u_0^2 + \frac{1}{2} k_1 h^2 + \frac{1}{2} k_2 h^2}_{x=h \text{ の (重) + 2つのばねの (弾)}}$$

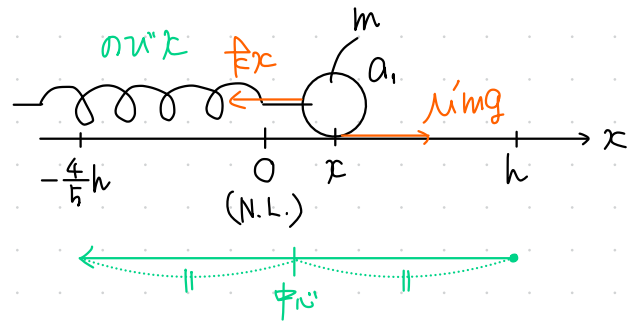
$$\therefore u_0 = h \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$$

演 3

向1 運動方程式より,

$$ma_1 = -\frac{F}{l}x + \mu' mg$$

$$\therefore a_1 = -\frac{F}{m}\left(x - \frac{\mu' mg}{F}\right)$$



向2. 左向きにすべるときは, 中心 $x = +\frac{\mu' mg}{F}$ の単振動の一部だから,

$$\frac{h + (-\frac{4}{5}h)}{2} = \frac{\mu' mg}{F} \quad \therefore \mu' = \frac{Fh}{10mg}$$

中点

向3 物体とばねの系のエネルギーもつぎのようにしても求められる.

$$\frac{1}{2}F\left(\frac{4}{5}h\right)^2 - \frac{1}{2}Fh^2 = -\mu' mg \left\{ h - \left(-\frac{4}{5}h\right) \right\}$$

$$\frac{1}{2}F\left(\frac{4}{5}h + h\right)\left(\frac{4}{5}h - h\right) = -\mu' mg \left(h + \frac{4}{5}h\right)$$

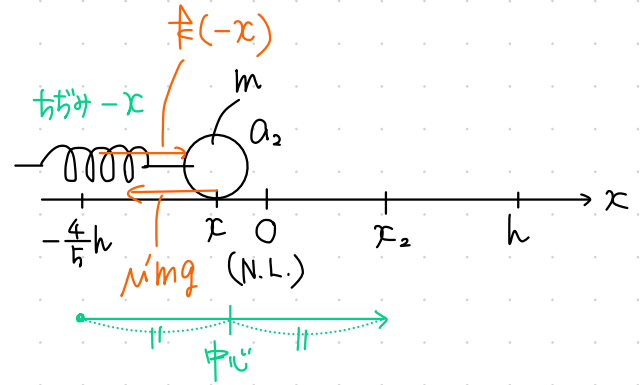
$$\therefore \mu' = \frac{Fh}{10mg}$$

向4 $\omega = \sqrt{\frac{F}{m}}$ の単振動の半周期ゆえ,

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \pi \sqrt{\frac{m}{F}}$$

向5 運動方程式より,

$$\begin{aligned}
 m a_2 &= +\frac{F}{2}(-x) + \mu' mg \\
 \therefore a_2 &= -\frac{F}{m} \left(x + \frac{\mu' mg}{\frac{F}{2}} \right) \\
 &= -\frac{F}{m} \left(x + \frac{1}{10} h \right) \quad (\because \text{向2})
 \end{aligned}$$



向6 右向きにすべるときは,

中心 $x = -\frac{\mu' mg}{\frac{F}{2}}$ の単振動の一部だから,

$$\frac{x_2 + (-\frac{4}{5}h)}{2} = -\frac{\mu' mg}{\frac{F}{2}} \quad \therefore x_2 = \frac{3}{5}h \quad (\because \text{向2})$$

中点

向7 物体とばねの系のエネルギーを又支えよ, 次のようにしても求めよ.

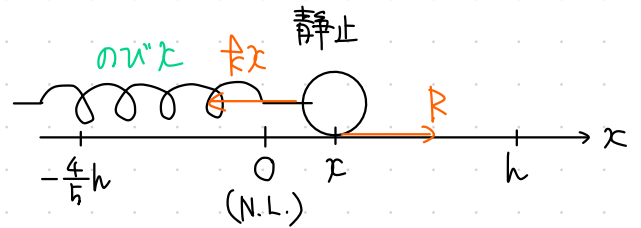
$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \frac{F}{2} x_2^2 - \frac{1}{2} \frac{F}{2} \left(-\frac{4}{5}h \right)^2 &= -\mu' mg \left\{ x_2 - \left(-\frac{4}{5}h \right) \right\} \\
 \frac{1}{2} \frac{F}{2} \left(x_2 + \frac{4}{5}h \right) \left(x_2 - \frac{4}{5}h \right) &= -\mu' mg \left(x_2 + \frac{4}{5}h \right) \\
 \therefore x_2 &= \frac{3}{5}h \quad (\because \text{向2})
 \end{aligned}$$

向8 $\omega = \sqrt{\frac{F}{m}}$ の単振動ゆえ

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega} \times 2 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{F}}$$

問9 物体が静止しているとき、
つり合いより、

$$0 = R - kx \quad \therefore R = kx$$



すべり出さない条件: $|R| < \mu N$ ($N = mg$) ゆえ、

$$k|x| < \mu mg \quad \dots \textcircled{1}$$

$x = h$, $-\frac{4}{5}h$ ですべり出すから、

$$\begin{cases} k \cdot h > \mu mg \\ k \cdot \frac{4}{5}h > \mu mg \end{cases} \quad \therefore \mu < \frac{4kh}{5mg} \quad \dots \textcircled{2}$$

$x = \frac{3}{5}h$ ですべり出さないから、

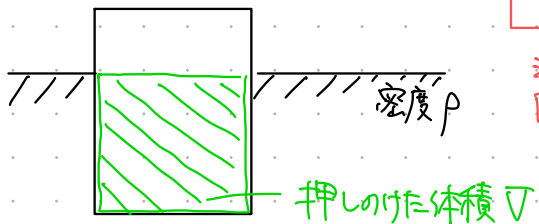
$$k \cdot \frac{3}{5}h < \mu mg \quad \therefore \mu > \frac{3kh}{5mg} \quad \dots \textcircled{3}$$

② から ③ より、

$$\frac{3kh}{5mg} < \mu < \frac{4kh}{5mg}$$

演 4

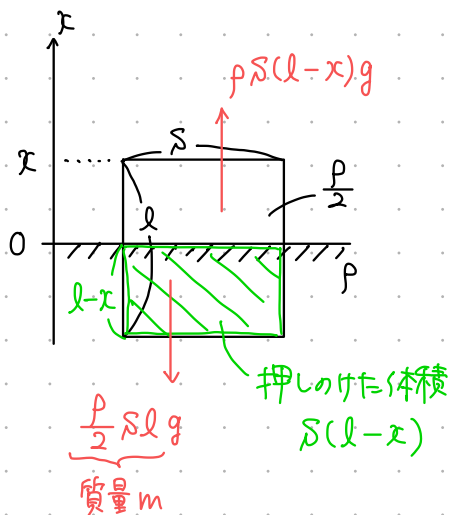
◆ 浮力



$$\text{浮力} = \rho V g$$

浮力は、押しのけた流体と
同じ大きさの重力を鉛直上向き
に与える (アーキメデスの原理)

[6] 1.



運動方程式より

$$\begin{aligned} \frac{\rho}{2} s l a &= \rho s (l-x) g - \frac{\rho}{2} s l g \\ &= -\rho s g \left(x - \frac{l}{2} \right) \quad \dots ① \\ &= -k(x - x_0) \end{aligned}$$

浮力と重力
の合計

$$\therefore k = \rho s g, \quad x_0 = \frac{l}{2}$$

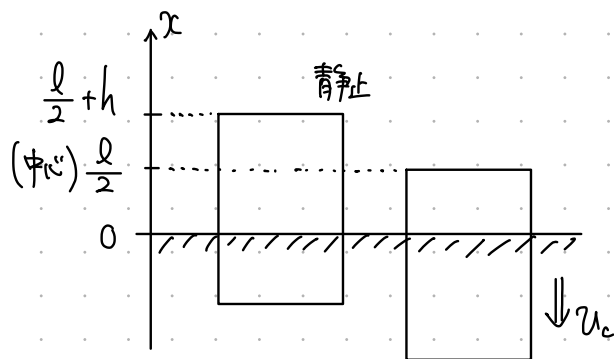
k は定数

[6] 2. ①より

$$a = -\underbrace{\frac{2g}{l}}_{\omega^2} \left(x - \underbrace{\frac{l}{2}}_{\text{中心 } x_0} \right)$$

$$\therefore T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{2g}}$$

16)3.

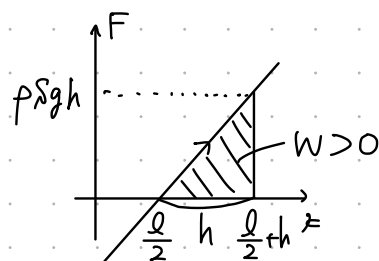


エネルギー - 42支より, ①より,

$$\underbrace{\frac{1}{2} m u_c^2 - \frac{1}{2} m \cdot 0^2}_{\text{物体の(運動)変化}} = \underbrace{\int_{\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}+h} \{-\rho S g (x - \frac{l}{2})\} dx}_{\text{浮力と重力による仕事}}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m u_c^2 &= \int_{\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}+h} \rho S g (x - \frac{l}{2}) dx \\ &= \frac{1}{2} \rho S g h^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore u_c &= h \sqrt{\frac{\rho S g}{m}} \\ &= h \sqrt{\frac{\rho S g}{\frac{\rho}{2} S l}} \\ &= \underline{h \sqrt{\frac{2g}{l}}} \end{aligned}$$



<別解> 復元力の位置エネルギーを考えると, エネルギー保存則より

$$\frac{1}{2} m u_c^2 + \frac{1}{2} k \cdot 0^2 = \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} k h^2$$

$$\begin{aligned} \therefore u_c &= h \sqrt{\frac{k}{m}} \\ &= h \sqrt{\frac{\rho S g}{\frac{\rho}{2} S l}} = \underline{h \sqrt{\frac{2g}{l}}} \end{aligned}$$

演 5

(1) B のつりあいより,

$$0 = k \frac{Qq}{x_0^2} - mg \quad \therefore x_0 = \sqrt{\frac{kQq}{mg}}.$$

(2) $v = \dot{x}$ として, 力学的エネルギー保存則より^{※1},

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgx + k \frac{Qq}{x} = mg \cdot 2x_0 + k \frac{Qq}{2x_0}.$$

$x = \beta x_0$ の位置で $v = 0$ となって引き返すので,

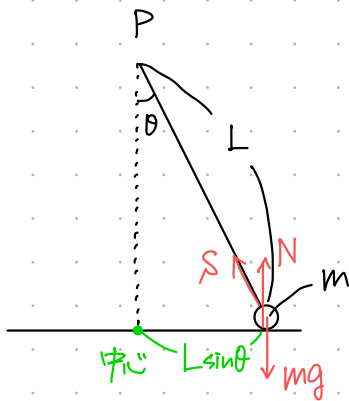
$$mg \cdot \beta x_0 + k \frac{Qq}{\beta x_0} = mg \cdot 2x_0 + k \frac{Qq}{2x_0} \quad \therefore mgx_0 (\beta - 2) = \frac{kQq}{x_0} \frac{\beta - 2}{2\beta}.$$

$\beta \neq 2$ ゆえ,

$$mgx_0 = \frac{kQq}{x_0} \frac{1}{2\beta} \quad \therefore \beta = \frac{1}{2}.$$

第4章 円運動

1



向1. $T = \frac{2\pi L \sin\theta}{v}$

向2. 運動方程式より

(中心): $m \frac{v^2}{L \sin\theta} = S \sin\theta$

(鉛直): $0 = N + S \cos\theta - mg$

$\therefore S = \frac{mv^2}{L \sin^2\theta}, \quad N = mg - \frac{mv^2}{L \tan\theta \sin\theta}$

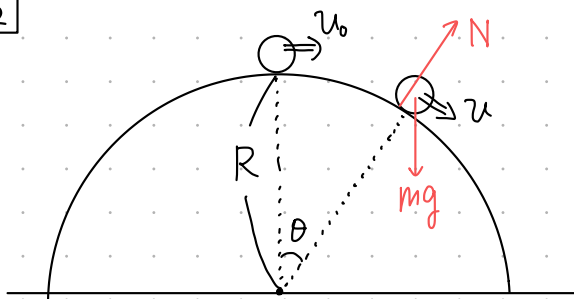
向3. $N > 0$ より,

$v < \sqrt{gL \tan\theta \sin\theta} \quad (= v_1)$

向4. $v = v_1$ のとき,

$S = \frac{mg}{\cos\theta} \quad (= S_1)$

2



問1. 運動方程式 (中心方向) 対

$$m \frac{u^2}{R} = mg \cos \theta - N.$$

エネルギー保存則 対

$$\frac{1}{2} m u^2 + mg R \cos \theta = \frac{1}{2} m u_0^2 + mg R.$$

$$\therefore u = \sqrt{u_0^2 + 2gR(1 - \cos \theta)} \quad (= u(\theta) \text{ とおす})$$

$$N = \underline{mg(3 \cos \theta - 2) - m \frac{u_0^2}{R}} \quad (= N(\theta) \text{ とおす})$$

問2. $\theta = 0$ とき $N > 0$ とおすとき,

$$mg - m \frac{u_0^2}{R} > 0 \quad \therefore \underline{u_0 < \sqrt{gR}}$$

問3. $\theta = \theta_1$ とき $N = 0$ とおす,

$$mg(3 \cos \theta - 2) - m \frac{u_0^2}{R} = 0. \quad \therefore \underline{\cos \theta_1 = \frac{1}{3} \left(2 + \frac{u_0^2}{gR} \right)}$$

3

問1 $\frac{0}{\rightarrow}$

問2 運動方程式 (中心方向) とエネルギー保存則より求む。

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2gl(1 - \cos\theta)} \quad (= v(\theta))$$

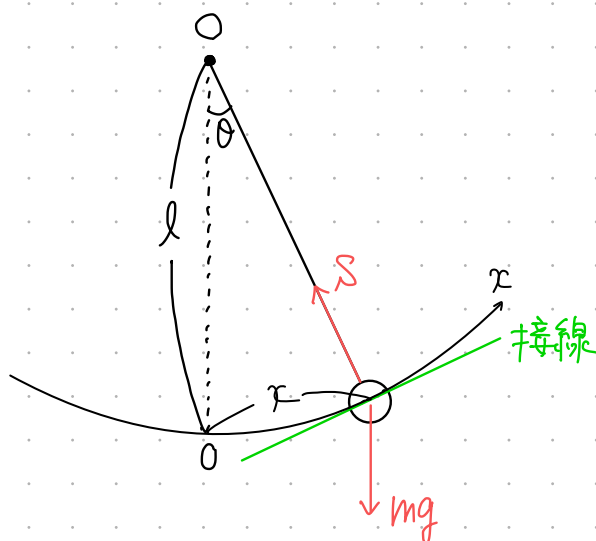
$$S = m \frac{v_0^2}{2} + mg(3\cos\theta - 2) \quad (= S(\theta))$$

問3 任意の θ で止まらない かつ 十分に速い条件

$$\underbrace{v(\pi)}_{\min v(\theta)} > 0 \quad \wedge \quad \underbrace{S(\pi)}_{\min S(\theta)} > 0$$

$$\therefore v_0 > \sqrt{5gl}$$

問4



運動方程式 (接線方向) より

$$ma = -mg \sin\theta$$

$$\therefore a = -g \sin\theta$$

$$\doteq -g\theta \quad (|\theta| \ll 1)$$

$$\doteq -g \frac{x}{l} \quad (\because x = l\theta)$$

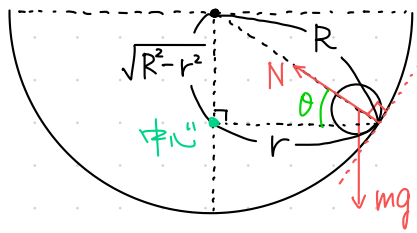
$$\therefore a = -\boxed{\frac{g}{l}} x$$

ω^2

$$\therefore \omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad \text{ゆえに}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

演 1



$$\cos\theta = \frac{r}{R}$$

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{R^2 - r^2}}{R}$$

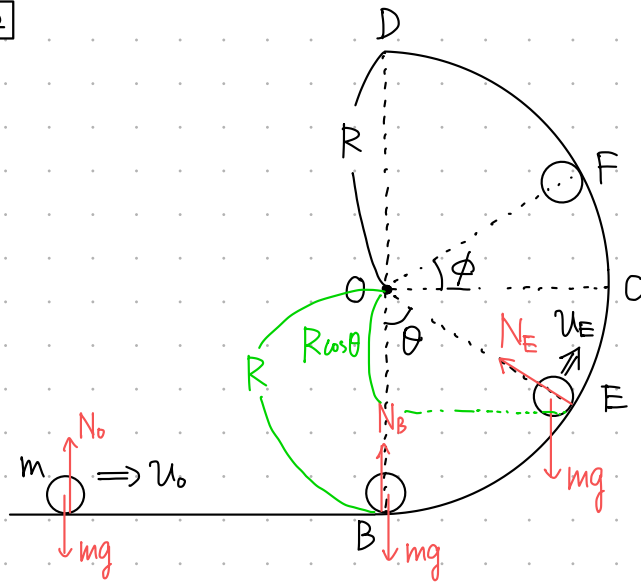
向 1. 運動方程式より.

$$\begin{cases} \text{中心: } m \frac{v^2}{r} = N \cdot \frac{r}{R} \cos\theta \\ \text{鉛直: } 0 = N \cdot \frac{\sqrt{R^2 - r^2}}{R} \sin\theta - mg \end{cases}$$

$$\therefore v = r \sqrt{\frac{g}{\sqrt{R^2 - r^2}}}, \quad N = mg \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}}$$

向 2. $T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{\sqrt{R^2 - r^2}}{g}}$

演 2



問1. B通過直前のB→O方向のつり合い式。

$$0 = N_B - mg \quad \therefore N_B = mg$$

B通過直後の中心方向の運動方程式より

$$m \frac{u_0^2}{R} = N_B - mg \quad \therefore N_B = m \frac{u_0^2}{R} + mg$$

問2. 0

問3. 点Eでの中心方向の運動方程式より。

$$m \frac{u_E^2}{R} = N_E - mg \cos \theta$$

点BとEでのエネルギー保存則より

$$\frac{1}{2} m u_E^2 + mgR(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2} m u_0^2$$

$$\therefore u_E = \sqrt{u_0^2 - 2gR(1 - \cos \theta)} \quad (= u(\theta) \text{ とおく})$$

$$N_E = m \frac{u_0^2}{R} + mg(3 \cos \theta - 2) \quad (= N(\theta) \text{ とおく})$$

問4. $\theta = \frac{\pi}{2} + \phi$ のとき, $u = u_F$, $N = 0$ かつ,

$$\begin{cases} u_F = u\left(\frac{\pi}{2} + \phi\right) = \sqrt{u_0^2 - 2gR(1 + \sin\phi)} \quad \dots ① \end{cases}$$

$$\begin{cases} N_F = N\left(\frac{\pi}{2} + \phi\right) = m \frac{u_0^2}{R} - mg(3\sin\phi + 2) = 0 \quad \dots ② \end{cases}$$

②より

$$u_0^2 = gR(3\sin\phi + 2).$$

これを①に代入して,

$$u_F = \sqrt{gR \sin\phi}$$

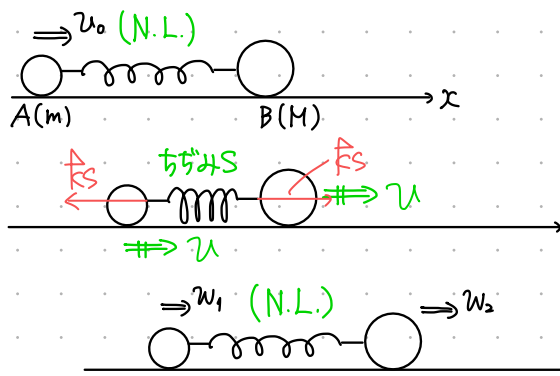
問5. $\theta = \pi$ のとき, 止まらない. かつ 離れる条件より

$$u(\pi)^2 = \underbrace{u_0^2 - 4gR}_{\min u(\theta)^2} > 0 \quad \wedge \quad N(\pi) = \underbrace{m \frac{u_0^2}{R} - 5mg}_{\min N(\theta)} > 0$$

$$\therefore \underline{u_0 > \sqrt{5gR}}$$

第5章 複数物体系・衝突

1



水平成分にはたらく力
ばねの弾性力(内力)のみ

→ 運動量保存が
成り立つ。

問1. ばねが最も縮んだ瞬間, 2物体の速度は等しい。

ばねが最も伸びた瞬間も同様

その速度を v とし, 運動量保存則・エネルギー保存則より

$$\begin{cases} mv + Mv = mu_0 + M \cdot 0 & \text{① } v, S \\ \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}kS^2 = \frac{1}{2}mu_0^2 + \frac{1}{2}M \cdot 0^2 + \frac{1}{2}k \cdot 0^2 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} v = \frac{m}{M+m} u_0 \\ (M+m)v^2 + kS^2 = mu_0^2 \end{cases} \quad \therefore S = u_0 \sqrt{\frac{Mm}{k(M+m)}}$$

問2. 運動量保存則・エネルギー保存則より。

① w_1, w_2

$$\begin{cases} mw_1 + Mw_2 = mu_0 + M \cdot 0 \\ \frac{1}{2}mw_1^2 + \frac{1}{2}Mw_2^2 + \frac{1}{2}k \cdot 0^2 = \frac{1}{2}mu_0^2 + \frac{1}{2}M \cdot 0^2 + \frac{1}{2}k \cdot 0^2 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} Mw_2 = m(u_0 - w_1) & \dots \text{①} \\ Mw_2^2 = m(u_0^2 - w_1^2) & \dots \text{②} \end{cases}$$

B 関連 A 関連

① $\wedge$ (②/①) より

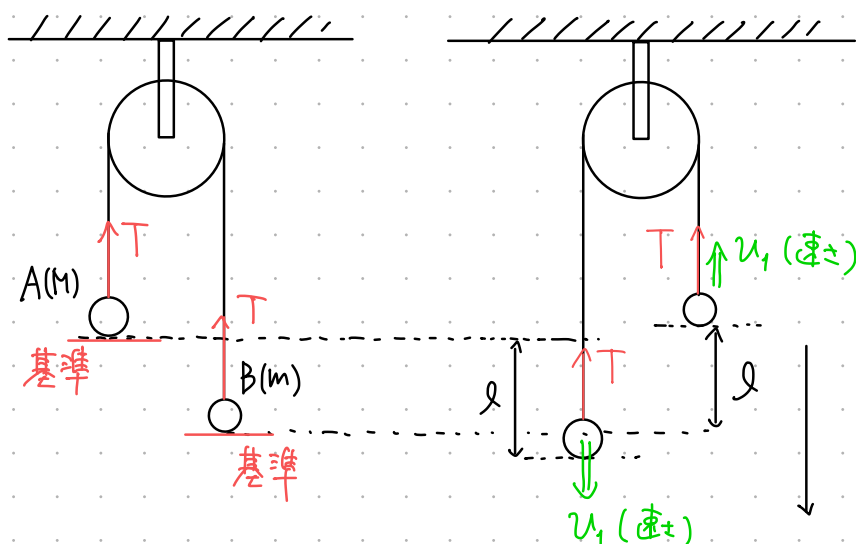
$$\begin{cases} Mw_2 = m(u_0 - w_1) & \dots \text{①} \\ w_2 = u_0 + w_1 & \dots \text{③ (= ②/①)} \end{cases}$$

弾性衝突の場合と同じ

① - ③ $\times M$, ① + ③ $\times m$ より

$$w_1 = \frac{m-M}{M+m} u_0, \quad w_2 = \frac{2m}{M+m} u_0$$

2



A がうけの張力に於仕事率 $P_A = -Tu$
 B " " $P_B = +Tu$

$\left. \begin{array}{l} P_A = -Tu \\ P_B = +Tu \end{array} \right\} A \text{ と } B \text{ の系で "見れば", 相殺する.}$
 $\rightarrow A \text{ と } B \text{ 全体で}$
 エネルギー保存

エネルギー保存則より

$$\frac{1}{2}Mu_1^2 + Mg(-l) + \frac{1}{2}mu_1^2 + mgl$$

$$= \frac{1}{2}M \cdot 0^2 + Mg \cdot 0 + \frac{1}{2}m \cdot 0^2 + mg \cdot 0$$

$$\therefore u_1 = \sqrt{\frac{M-m}{M+m} \cdot 2gl}$$

向3. 下向きを正とする。Aの加速度を a とおくと、
運動方程式より

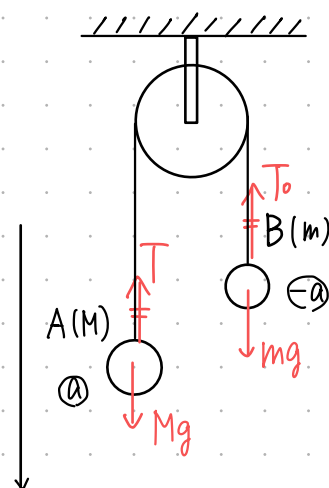
$$A: Ma = Mg - T \quad \dots ①$$

$$B: m(-a) = mg - T \quad \dots ②$$

① - ② より、

$$(M+m)a = (M-m)g$$

$$\therefore a = \frac{M-m}{M+m}g \quad (>0 \text{ より } M>m)$$



よって等加速運動より、Aが h だけ落下するのに要した時間を t とすると、

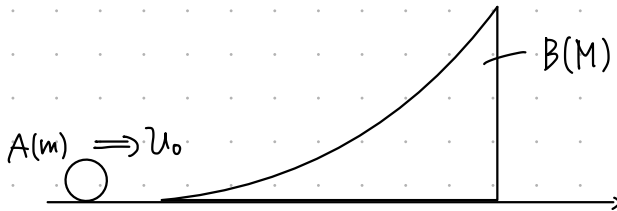
$$\begin{cases} v_1 = at \\ h = \frac{1}{2}at^2 \end{cases} \quad \therefore t = \sqrt{\frac{2h}{a}}$$

$$\therefore v_1 = a \cdot \sqrt{\frac{2h}{a}} = \sqrt{2ah} = \sqrt{\frac{M-m}{M+m} \cdot 2gh}$$

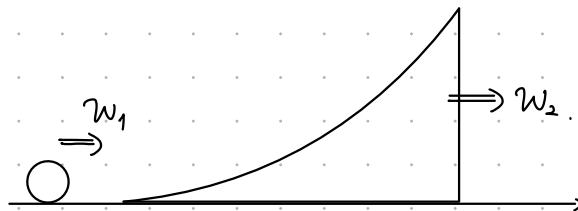
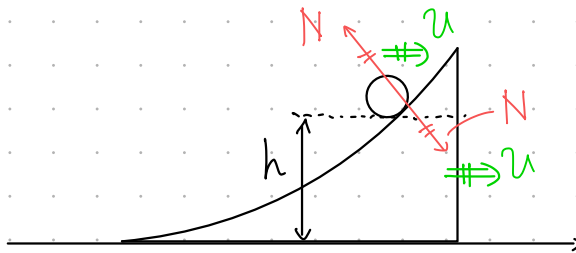
3

向1 $h_0 = \frac{u_0^2}{2g}$

向2 0



水平成分にはたらく力が
垂直抗力(内力)のみ
→ 運動量保存



向3 Aが最高点に達した瞬間, 2物体の速度の水平成分は等しい.
運動量保存則とエネルギー保存則より.

$$\begin{cases} mu + Mu = mu_0 + M \cdot 0 \\ \frac{1}{2}mu^2 + mgh + \frac{1}{2}Mu^2 = \frac{1}{2}mu_0^2 + mg \cdot 0 + \frac{1}{2}M \cdot 0^2 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} u = \frac{m}{M+m} u_0 \\ (M+m)u^2 + 2mgh = mu_0^2 \end{cases} \quad \therefore h = \frac{M}{M+m} \cdot \frac{u_0^2}{2g}$$

問4. A のエネルギー - 4 変えり,

$$\left(\frac{1}{2} m v^2 + mgh \right) - \left(\frac{1}{2} m v_0^2 + mg \cdot 0 \right) = \underbrace{W}_{\text{Aがした仕事}} \quad \text{--- ①}$$

もしくは, B のエネルギー - 4 変えり,

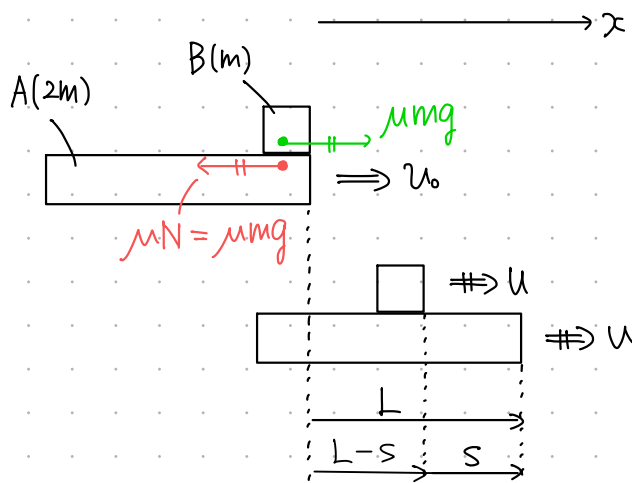
$$\frac{1}{2} M v^2 - \frac{1}{2} M \cdot 0^2 = \underbrace{-W}_{\text{Bがした仕事}} \quad \text{--- ②}$$

$$\therefore W = - \frac{M m^2}{2(M+m)^2} v_0^2$$

ちなみに, ①+② は, 問3 のエネルギー保存則と一致する.

問5. 1 問2 と同じ

4



問1 運動量保存則より

$$2mu + mu = 2m \cdot u_0 + m \cdot 0 \quad \therefore u = \frac{2}{3} u_0$$

問2. エネルギーの保存のエネルギー - 4又支を考えると,

$$(A) : \frac{1}{2} \cdot 2mu^2 - \frac{1}{2} \cdot 2mu_0^2 = -\mu mg \cdot L \quad \dots ①$$

$$(B) : \frac{1}{2} mu^2 - \frac{1}{2} m \cdot 0^2 = +\mu mg \cdot (L-s) \quad \dots ②$$

① + ② より,

$$(A+B) : \frac{1}{2} \cdot 3mu^2 - \frac{1}{2} \cdot 2mu_0^2 = -\mu mg \cdot s \quad \dots ③$$

A+B の (運動) 変化

重力マサツカによる
仕事の合計

この絶対値が
= 摩擦熱
になる

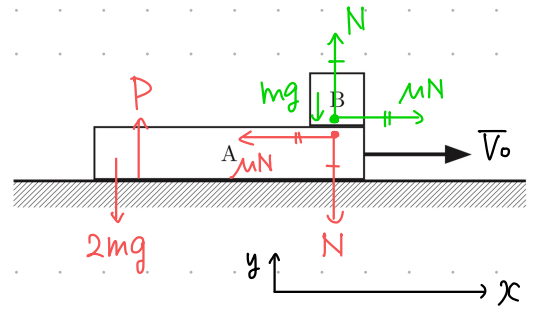
①, ③ を問1より

$$L = \frac{5u_0^2}{9\mu g}, \quad s = \frac{u_0^2}{3\mu g}$$

向3. 運動方程式より. $\textcircled{+} a_A, a_B, N$

$$A(x): 2ma = -\mu N \quad \dots \textcircled{4}$$

$$B \begin{cases} (x): ma = \mu N & \dots \textcircled{5} \\ (y): 0 = N - mg & \dots \textcircled{6} \end{cases}$$



⑥より $N = mg$. (向1と同様). $\therefore$ ⑤, ⑥より,

$$a_A = -\frac{1}{2}\mu g \quad a_B = \mu g$$

等加速度運動の公式より.

$$v_A = v_0 + a_A t = v_0 - \frac{1}{2}\mu g t$$

$$v_B = a_B t = \mu g t$$

AとBが一体となるとき, $v_A = v_B$ より

$$v_0 - \frac{1}{2}\mu g t = \mu g t \quad \therefore t = \frac{2v_0}{3\mu g} (=T)$$

$$\therefore u = v_B(T) = \mu g \cdot \frac{2v_0}{3\mu g} = \frac{2}{3}v_0 \quad \text{向1.} \\ (=v_A(T))$$

等加速度運動ゆえ,

$$L = v_0 T + \frac{1}{2}a_A T^2$$

$$= v_0 \cdot \frac{2v_0}{3\mu g} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\mu g \left(\frac{2v_0}{3\mu g} \right)^2$$

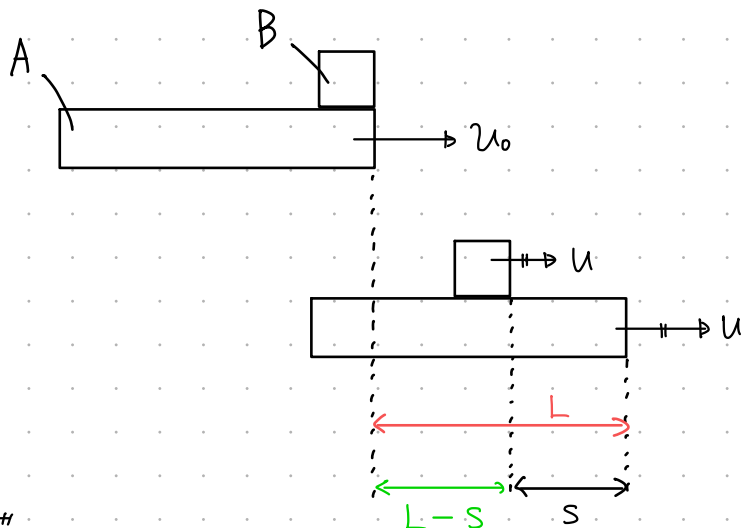
$$= \frac{5v_0^2}{9\mu g}$$

$$L - S = \frac{1}{2}a_B T^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \mu g \left(\frac{2v_0}{3\mu g} \right)^2$$

$$= \frac{2v_0^2}{9\mu g}$$

$$\therefore S = L - (L - S) = \frac{v_0^2}{3\mu g}$$



5

- (1) 2 物体が最も接近した瞬間, 2 物体の速度は等しい. その速度を u とする. 運動量保存則, および力学的エネルギー保存則より※1

$$\begin{cases} mu + Mu = mv_0 + M \cdot 0, \\ \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}Mu^2 + k_0 \frac{Qq}{r_m} = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}M \cdot 0^2 + 0. \end{cases}$$

よって,

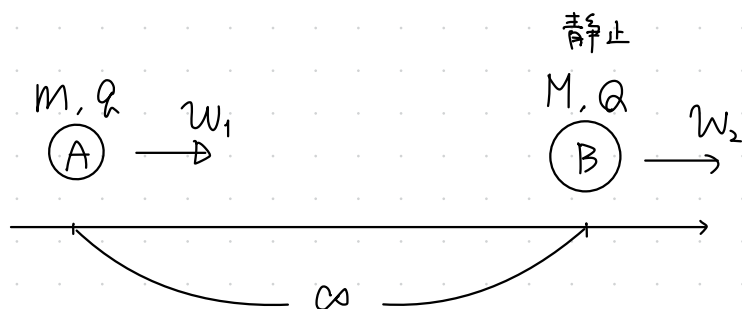
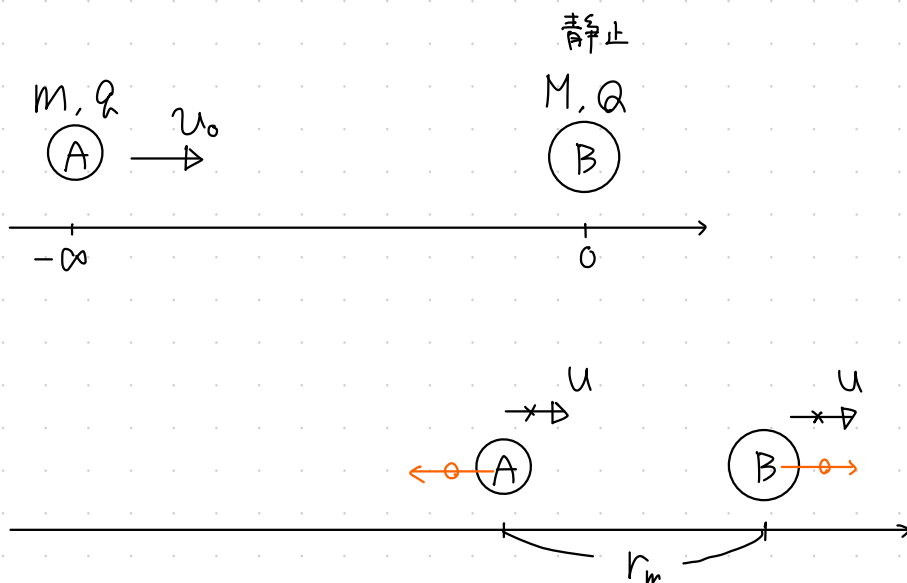
$$\begin{cases} u = \frac{m}{M+m}v_0, \\ (M+m)u^2 + \frac{2k_0Qq}{r_m} = mv_0^2 \end{cases} \quad \therefore r_m = \frac{2(M+m)k_0Qq}{Mmv_0^2}.$$

- (2) 運動量保存則, および力学的エネルギー保存則より,

$$\begin{cases} mw_1 + Mw_2 = mv_0, \\ \frac{1}{2}mw_1^2 + \frac{1}{2}Mw_2^2 = \frac{1}{2}mv_0^2. \end{cases}$$

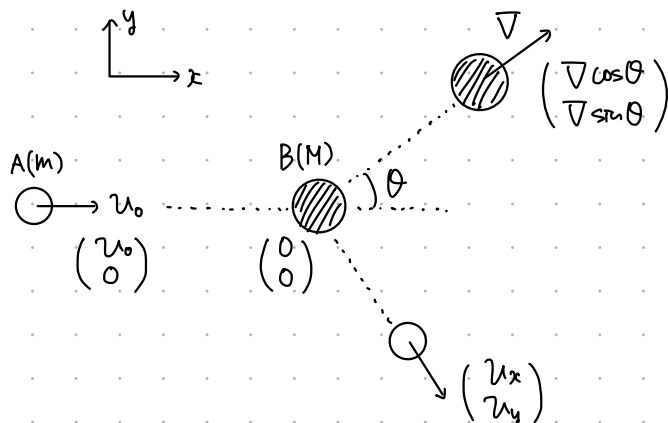
よって,

$$w_1 = \frac{m-M}{M+m}v_0, \quad w_2 = \frac{2m}{M+m}v_0.$$



6

問1

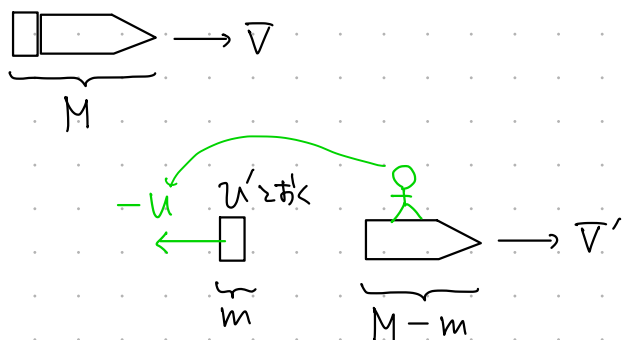


運動量保存則より

$$\begin{cases} (x) : m u_x + M V \cos \theta = m u_0 + M \cdot 0 \\ (y) : m u_y + M V \sin \theta = m \cdot 0 + M \cdot 0 \end{cases}$$

$$\therefore u_x = u_0 - \frac{M}{m} V \cos \theta, \quad u_y = -\frac{M}{m} V \sin \theta$$

問2

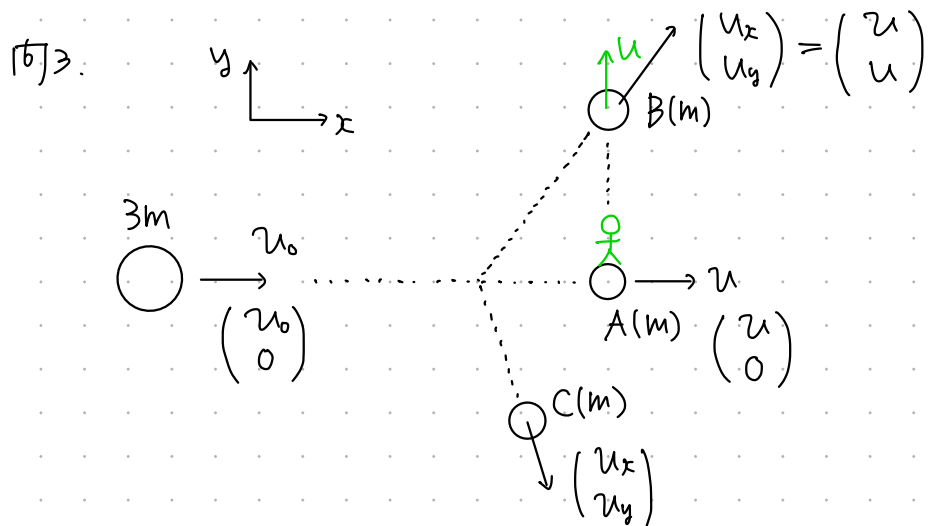


宇宙船に対する燃料の相対速度は,

$$u' - V' = -u \quad \therefore u' = V' - u$$

運動量保存則より

$$(M - m) V' + m \underbrace{(V' - u)}_{= u'} = M V \quad \therefore V' = V + \frac{m}{M} u$$



Bの静止している人から見た速度を (u_x, u_y) とおくと,

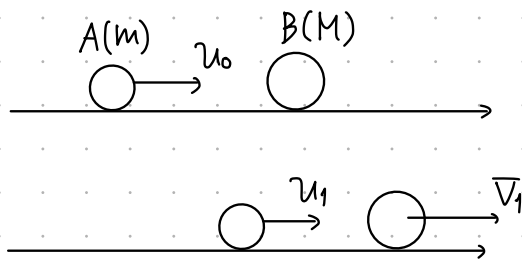
$$\underbrace{\begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}}_{A \text{ に対する } B \text{ の 相対速度}} - \begin{pmatrix} u \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ u \end{pmatrix} \quad \therefore \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ u \end{pmatrix}$$

運動量保存則より

$$\begin{cases} (x) : m u + m u + m u_x = 3m u_0 \\ (y) : m \cdot 0 + m u + m u_y = 3m \cdot 0 \end{cases}$$

$$\therefore u_x = \underline{3u_0 - 2u}, \quad u_y = \underline{-u}$$

7



向1. 運動量保存則より

$$mu + Mu = mu_0 + M \cdot 0 \quad \therefore u = \frac{m}{M+m} u_0$$

向2. 運動量保存則と、ばねの係数の式より $\textcircled{3} u_1, V_1$

$$\begin{cases} mu_1 + MV_1 = mu_0 + M \cdot 0 & \dots \textcircled{1} \\ u_1 - V_1 = -e(u_0 - 0) & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$\textcircled{2}$ の相対速度 $\textcircled{1}$ の相対速度

$\textcircled{1} + \textcircled{2} \times M$, $\textcircled{1} - \textcircled{2} \times m$ より,

$$u_1 = \frac{m - eM}{M + m} u_0, \quad V_1 = \frac{(1+e)m}{M + m} u_0$$

また、失われたエネルギー

$$L = \left(\frac{1}{2} mu_0^2 + \frac{1}{2} M \cdot 0^2 \right) - \left(\frac{1}{2} mu_1^2 + \frac{1}{2} MV_1^2 \right)$$

E 差

より,

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} m \left(\frac{m - eM}{M + m} u_0 \right)^2 + \frac{1}{2} M \left(\frac{(1+e)m}{M + m} u_0 \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} m u_0^2 \cdot \frac{(m - eM)^2 + (1+e)^2 Mm}{(M + m)^2} \\ &= \frac{1}{2} m u_0^2 \cdot \frac{e^2 M(M + m) + m(M + m)}{(M + m)^2} \quad \left. \begin{array}{l} \text{展開して} \\ (M + m) \text{ 約分} \end{array} \right\} \\ &= \frac{1}{2} m u_0^2 \cdot \frac{e^2 M + m}{M + m} \end{aligned}$$

より,

$$L = \frac{1}{2} m u_0^2 \left(1 - \frac{e^2 M + m}{M + m} \right) = \frac{1 - e^2}{2} \cdot \frac{Mm}{M + m} u_0^2$$

問4 問2で $e=1$ としたのはいい (各自、式を立てる)

運動量保存則と (おかしな)係数 = 1 より
弾性衝突

{

$$\therefore u_1 =$$

$$v_1 =$$

もしくは、運動量保存則と エネルギー保存則 より
弾性衝突

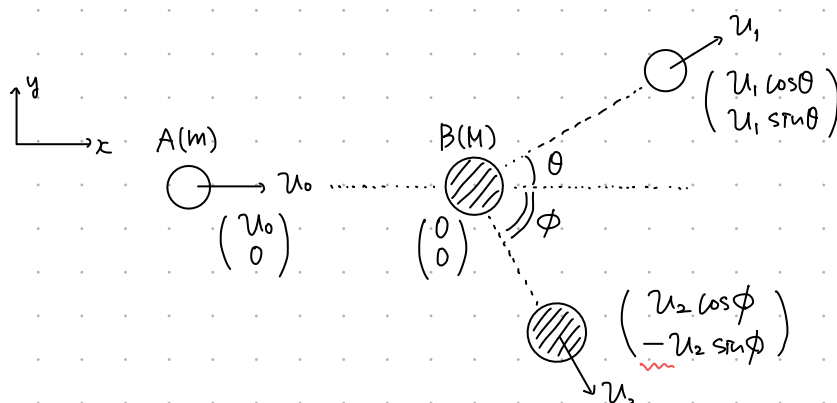
$$\begin{cases} mu_1 + Mv_1 = mu_0 + M \cdot 0 \\ \frac{1}{2}mu_1^2 + \frac{1}{2}Mv_1^2 = \frac{1}{2}mu_0^2 + \frac{1}{2}M \cdot 0^2 \end{cases}$$

← 第5章
① 問2
③ 問2
と同じ

$$\therefore u_1 = \frac{m-M}{M+m} u_0, \quad v_1 = \frac{2m}{M+m} u_0$$

(特に、 $m=M$ の場合、
 $u_1 = 0, v_1 = u_0$ ← 速度が入れかわる.)

8



(1)

運動量保存則より ⑧ $u_1, u_2, \theta (\tan \theta)$

$$\begin{cases} (x) : m u_1 \cos \theta + M u_2 \cos \phi = m u_0 + M \cdot 0 \\ (y) : m u_1 \sin \theta + M (-u_2 \sin \phi) = m \cdot 0 + M \cdot 0 \end{cases}$$

エネルギー保存則より

弾性衝突

$$\frac{1}{2} m u_1^2 + \frac{1}{2} M u_2^2 = \frac{1}{2} m u_0^2 + \frac{1}{2} M \cdot 0^2$$

(2)

$$\begin{cases} m u_1 \cos 30^\circ + m u_2 \cos \phi = m u_0 + m \cdot 0 & \dots ① \\ m u_1 \sin 30^\circ + m (-u_2 \sin \phi) = m \cdot 0 + m \cdot 0 & \dots ② \\ \frac{1}{2} m u_1^2 + \frac{1}{2} m u_2^2 = \frac{1}{2} m u_0^2 + \frac{1}{2} m \cdot 0^2 & \dots ③ \end{cases}$$

①, ②, ③より

$$\begin{cases} u_2 \cos \phi = u_0 - \frac{\sqrt{3}}{2} u_1 & \dots ①' \\ u_2 \sin \phi = \frac{1}{2} u_1 & \dots ②' \\ u_2^2 = u_0^2 - u_1^2 & \dots ③' \end{cases}$$

この計算の流れは、
よく使うので、覚えておこう

①'^2 + ②'^2 = ③' より、

$$u_0^2 + u_1^2 - \sqrt{3} u_0 u_1 = u_0^2 - u_1^2 \quad \therefore u_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} u_0 \quad (\because u_1 \neq 0)$$

これを ③' に代入すると、

$$u_2 = \frac{1}{2} u_0 \quad (\because u_2 > 0)$$

u_1, u_2 を ②' に代入して、

$$\frac{1}{2} u_0 \sin \phi = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} u_0 \quad \therefore \sin \phi = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \phi = 60^\circ$$

◆ 一般の場合

運動量保存則より

⊕ $u_1, u_2, \theta (\tan \theta)$

$$\begin{cases} (x) : m u_1 \cos \theta + M u_2 \cos \phi = m u_0 + M \cdot 0 \\ (y) : m u_1 \sin \theta + M (-u_2 \sin \phi) = m \cdot 0 + M \cdot 0 \end{cases}$$

エネルギー保存則より

弾性衝突

$$\frac{1}{2} m u_1^2 + \frac{1}{2} M u_2^2 = \frac{1}{2} m u_0^2 + \frac{1}{2} M \cdot 0^2$$

$$\therefore \begin{cases} m u_1 \cos \theta = m u_0 - M u_2 \cos \phi & \dots \textcircled{1} \\ m u_1 \sin \theta = M u_2 \sin \phi & \dots \textcircled{2} \\ u_1^2 + \frac{M}{m} u_2^2 = u_0^2 & \dots \textcircled{3} \end{cases}$$

まず, $\textcircled{1}^2 + \textcircled{2}^2$ より θ を消去して,

$$(m u_1)^2 = (m u_0)^2 + (M u_2)^2 - 2 M m u_0 u_2 \cos \phi$$

これを $\textcircled{3}$ に代入して, u_1 を消去すると, $u_2 \neq 0$ より

$$u_2 = \frac{2m}{M+m} u_0 \cos \phi, \quad u_1 = u_0 \sqrt{1 - \frac{4Mm}{(M+m)^2} \cos^2 \phi}$$

(3) うけた力積は, 運動量と力積の関係より,

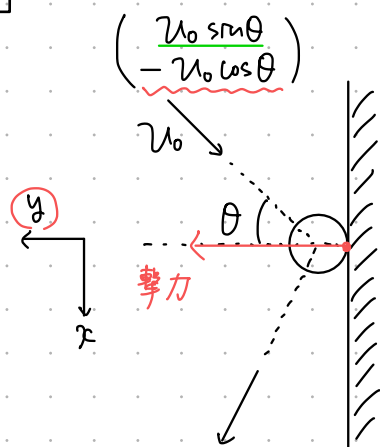
$$\vec{I}_A = m \begin{pmatrix} u_1 \cos 30^\circ \\ u_2 \sin 30^\circ \end{pmatrix} - m \begin{pmatrix} u_0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= m u \begin{pmatrix} -1/4 \\ \sqrt{3}/4 \end{pmatrix}$$

$$\therefore |\vec{I}_A| = \frac{1}{2} m u \quad (= |\vec{I}_B|)$$

$$\left(\begin{array}{l} B \text{ の運動方向に新たな座標軸 } x' \text{ ととり,} \\ |\vec{I}_B| = \left| m \cdot \frac{1}{2} u - m \cdot 0 \right| = \frac{1}{2} m u \end{array} \right)$$

9



◆ (はねかえり)係数は、
衝突面に垂直な
成分のみ考える。

$$\begin{pmatrix} u_0 \sin \theta \\ -e \times (-u_0 \cos \theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 \sin \theta \\ e u_0 \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{問1. } u_1 &= \sqrt{(u_0 \sin \theta)^2 + (e u_0 \cos \theta)^2} \\ &= u_0 \sqrt{\sin^2 \theta + e^2 \cos^2 \theta} \end{aligned}$$

問2. 運動量と力積の関係より、

$$\begin{aligned} I_x &= m u_0 \sin \theta - m u_0 \sin \theta = 0 \\ I_y &= m \cdot e u_0 \cos \theta - m(-u_0 \cos \theta) \\ &= (1+e) m u_0 \cos \theta \end{aligned}$$

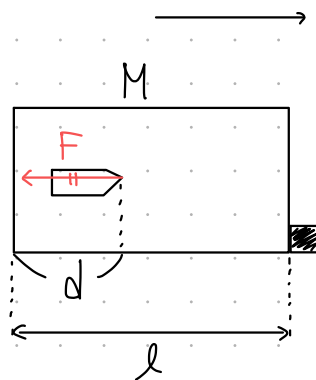
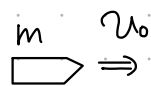
演

1

向1. 弾丸のエネルギー収支より,

$$\frac{1}{2} m \cdot 0^2 - \frac{1}{2} m u_0^2 = -F \cdot d$$

$$\therefore F = \frac{m u_0^2}{2d} \quad \dots \textcircled{1}$$



向2. 打ち込む速さを u_1 とおく.

弾丸が l だけ木材にめり込んだときには速さがちょうど

0 となれば良い. 弾丸のエネルギー収支より,

$$\frac{1}{2} m \cdot 0^2 - \frac{1}{2} m u_1^2 = -F \cdot l \quad \therefore u_1 = \sqrt{\frac{2Fl}{m}} = u_0 \sqrt{\frac{l}{d}} \quad (\because \textcircled{1})$$

< 時間追跡による向1.2の解法 >

向1. 運動方程式より

$$\text{弾} \cdot m a_0 = -F \quad \therefore a_0 = -\frac{F}{m}$$

弾丸が d だけ進んだときには速さがちょうど 0 となれば良い. 等加速度運動ゆえ,

$$\begin{cases} 0 = u_0 + a_0 t \\ d = u_0 t + \frac{1}{2} a_0 t^2 \end{cases} \quad \therefore t = -\frac{u_0}{a_0} = \frac{m u_0}{F}$$

$$\therefore d = u_0 \cdot \frac{m u_0}{F} + \frac{1}{2} \left(-\frac{F}{m} \right) \left(\frac{m u_0}{F} \right)^2 = \frac{m u_0^2}{2F}$$

$$\therefore F = \frac{m u_0^2}{2d}$$

向2. 打ち込む速さを u_1 とおく.

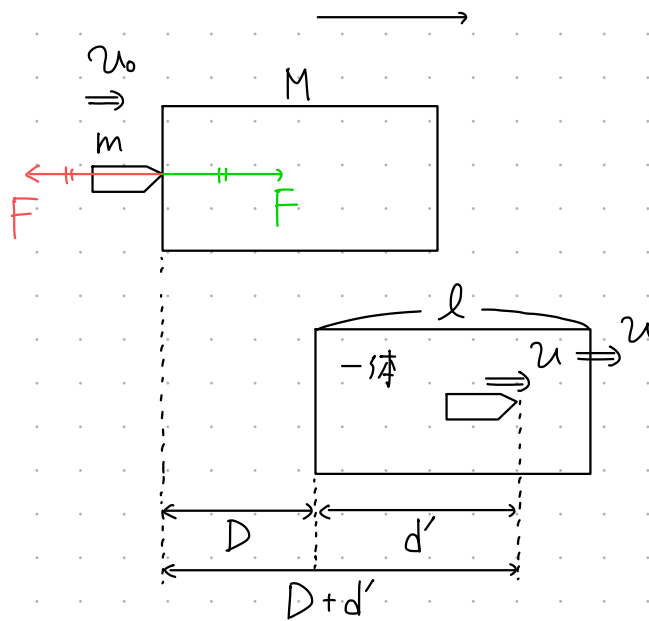
弾丸が l だけ進んだときには速さがちょうど 0 となれば良い. 等加速度運動ゆえ,

$$\begin{cases} 0 = u_1 + a_0 t \\ l = u_1 t + \frac{1}{2} a_0 t^2 \end{cases} \quad \therefore t = -\frac{u_1}{a_0}$$

$$\therefore l = u_1 \cdot \left(-\frac{u_1}{a_0} \right) + \frac{1}{2} a_0 \left(-\frac{u_1}{a_0} \right)^2 = -\frac{u_1^2}{2a_0} = \frac{m u_1^2}{2F} = \frac{u_1^2}{u_0^2} d$$

$$\therefore u_1 = u_0 \sqrt{\frac{l}{d}}$$

問3



弾丸と木材の系について、運動量保存則より、

$$(M+m)u = mu_0 \quad \therefore u = \frac{m}{M+m} u_0$$

エネルギー収支より、

$$\text{弾} : \frac{1}{2}mu^2 - \frac{1}{2}mu_0^2 = -F \cdot (D+d') \quad \dots \textcircled{1}$$

$$+ \text{木材} : \frac{1}{2}Mu^2 - \frac{1}{2}M \cdot 0^2 = +F \cdot D \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\text{全体} : \frac{1}{2}(M+m)u^2 - \frac{1}{2}mu_0^2 = -Fd'$$

$$\therefore d' = \frac{1}{2} \cdot \frac{Mm}{M+m} \cdot \frac{u_0^2}{F} = \frac{M}{M+m} d \quad (\because \textcircled{1})$$

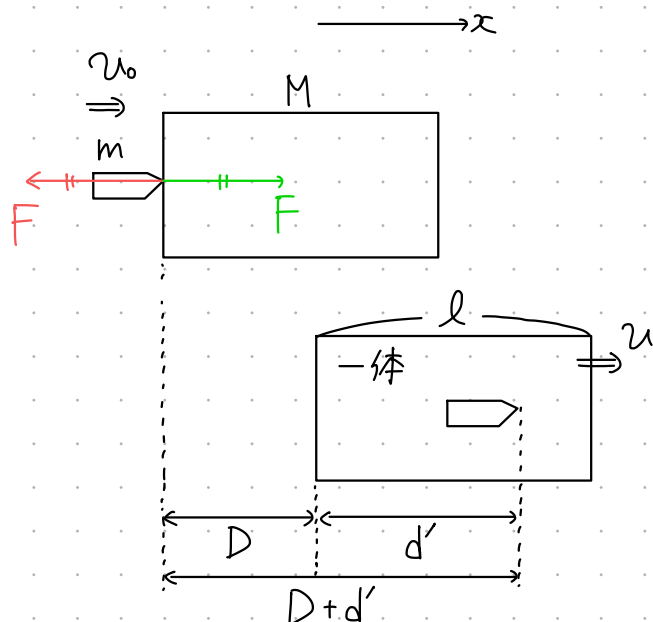
向3と同様にして、弾丸と木材の系について、運動量保存則と、エネルギー収支より、

$$\begin{cases} (M+m)u = mu_2 \\ \frac{1}{2}(M+m)u^2 - \frac{1}{2}mu_2^2 = -Fl \end{cases} \quad \therefore u = \frac{m}{M+m}u_2$$

$$\therefore u_2^2 = \frac{2(M+m)Fl}{Mm} = \frac{2(M+m)l}{Mm} \cdot \frac{mu_0^2}{2d} = u_0^2 \frac{(M+m)l}{Md} \quad (\because \textcircled{a})$$

$$u_2 = u_0 \sqrt{\frac{(M+m)l}{Md}}$$

向き



運動方程式より,

$$\begin{cases} \text{弾} : ma = -F \\ \text{木材} : MA = F \end{cases} \quad \therefore a = -\frac{F}{m}, \quad A = \frac{F}{M}$$

等加速度運動の公式より. 速度は,

$$\text{弾} : v = u_0 + at = u_0 - \frac{F}{m}t$$

$$\text{木材} : W = At = \frac{F}{M}t$$

AとBが一体となるとき, $v = W$ より,

$$u_0 - \frac{F}{m}t = \frac{F}{M}t \quad \therefore t = \frac{Mmu_0}{(M+m)F} \quad (=T \text{ とおく})$$

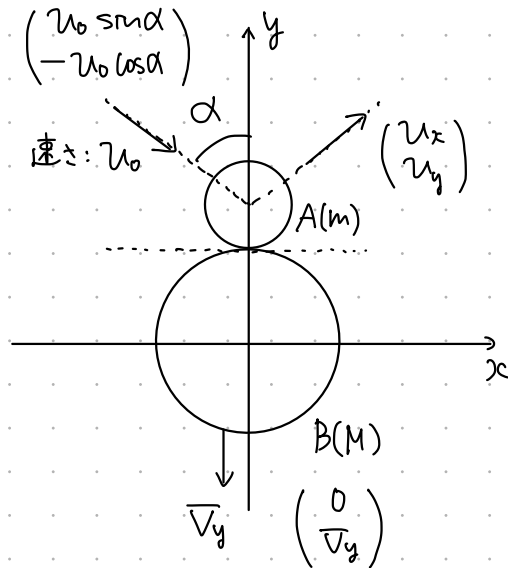
このときの速度は,

$$v = W(T) = \frac{F}{M} \cdot \frac{Mmu_0}{(M+m)F} = \frac{m}{M+m} u_0$$

(= W(T))

また,

$$d' = \underbrace{\left(u_0 T - \frac{1}{2} \frac{F}{m} T^2 \right)}_{D+d'} - \underbrace{\frac{1}{2} \frac{F}{M} T^2}_D = \frac{M}{M+m} d \quad (\because \textcircled{a})$$



運動量保存則より、

① u_x, u_y, V_y

$$\begin{cases} (x) : m u_x + M \cdot 0 = m u_0 \sin \alpha + M \cdot 0 & \dots ① \\ (y) : m u_y + M V_y = m(-u_0 \cos \alpha) + M \cdot 0 & \dots ② \end{cases}$$

はねかえり係数の式より、y成分に注目、

$$\underbrace{u_y - V_y}_{\text{②の相対速度}} = -e \underbrace{(-u_0 \cos \alpha - 0)}_{\text{①の相対速度}} \quad \text{③}$$

◆ はねかえり係数は、衝突面に垂直な成分のみ考える。

①より

$$u_x = \underline{u_0 \sin \alpha}$$

② + ③ $\times M$, ② - ③ $\times m$ より

$$u_y = \underline{\frac{eM - m}{M + m} u_0 \cos \alpha}, \quad V_y = \underline{-\frac{(1+e)m}{M + m} u_0 \cos \alpha}$$

(1) 小球のエネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh \quad \therefore v_0 = \sqrt{2gh} \quad \dots\dots(\text{答})$$

また, はね返り係数が e より,

$$v_1 = -ev_0 = -e\sqrt{2gh} \quad \dots\dots(\text{答})$$

(2) $\frac{0}{4}$

(3) 小球のエネルギー保存則より,

$$mgh_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 \quad \therefore h_1 = e^2h \quad (\because (1)) \quad \dots\dots(\text{答})$$

(4) 小球が点 P にあるときと衝突直前について, 小球と台の系に注目した運動量保存則と力学的エネルギー保存則より,

$$\begin{cases} mv + MV = 0 \\ \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = mgh \end{cases}$$

$$\therefore v = \sqrt{\frac{2Mgh}{M+m}}, \quad V = -\frac{m}{M} \sqrt{\frac{2Mgh}{M+m}} \quad \dots\dots(\text{答})$$

(5) 求める仕事を W とおく. 小球のみに注目した力学的エネルギーと仕事の関係より,

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - mgh}_{\text{小球の力学的エネルギー変化}} = \underbrace{W}_{\text{小球がされた仕事}} \quad \therefore W = -\frac{m^2gh}{M+m} \quad (\because (4)) \quad \dots\dots(\text{答})$$

【別解】

台のみに注目した力学的エネルギーと仕事の関係より,

$$\underbrace{\frac{1}{2}MV^2 - 0}_{\text{台の力学的エネルギー変化}} = \underbrace{-W}_{\text{台がされた仕事}} \quad \therefore W = -\frac{m^2gh}{M+m} \quad (\because (4)) \quad \dots\dots(\text{答})$$

(6) 小球と台の系に注目した, 運動量保存則とはね返り係数の式より,

$$\begin{cases} mv' + MV' (= mv + MV) = 0 \quad (\because (4)) \\ v' - V' = -e(v - V) \end{cases}$$

$$\therefore v' = -e\sqrt{\frac{2Mgh}{M+m}}, \quad V' = \frac{em}{M} \sqrt{\frac{2Mgh}{M+m}} \quad \dots\dots(\text{答})$$

(7) 小球が最高点に達したとき, 小球と台の速度の水平成分は一致する (台からみた小球の相対速度の水平成分が 0 のため). これを u とおく. 小球と台が衝突した直後と小球が最高点に達したときについて, 小球と台に注目した運動量保存則より,

$$mu + Mu (= mv' + MV') = 0 \quad (\because (6)) \quad \therefore u = 0$$

よって, 小球が最高点に達したとき, 小球と台の速度はともに 0 である. 小球と台が衝突した直後と小球が最高点に達したときについて, 小球と台の系に注目した力学的エネルギー保存則より,

$$mgh' = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}MV'^2 \quad \therefore h' = e^2h \quad (\because (6)) \quad \dots\dots(\text{答})$$

《方針》

個別に見ると、垂直抗力の仕事が出てしまう。そこで、A と B (と重力場) の全体を 1 つの系とみなし、運動量保存則 (水平方向) と力学的エネルギー保存則を用いる。束縛条件も忘れない。

《解答》

- (1) $\theta = \theta_1$ のとき、小球の速度の y 成分は 0 であり、小球と台の速度の x 成分は等しい。その値を v_1 とすると、運動量保存則 (水平方向)、および力学的エネルギー保存則より、

$$\begin{cases} mv_1 + kmv_1 = mv_0, \\ \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}kmv_1^2 + mgR(1 - \cos \theta_1) = \frac{1}{2}mv_0^2. \end{cases}$$

よって、

$$v_1 = \frac{1}{k+1}v_0, \quad \cos \theta_1 = 1 - \frac{k}{k+1} \frac{v_0^2}{2gR}.$$

- (2) 運動量保存則 (水平方向)、および力学的エネルギー保存則より、

$$\begin{cases} mv_2 + kmV_2 = mv_0, \\ \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}kmV_2^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \end{cases} \quad \therefore v_2 = -\frac{k-1}{k+1}v_0, \quad V_2 = \frac{2}{k+1}v_0.$$

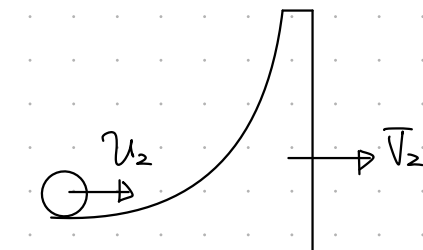
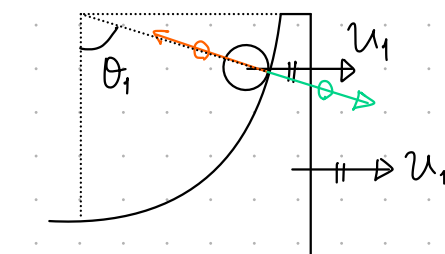
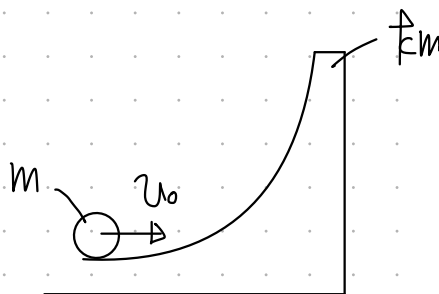
$$\therefore \begin{cases} V_2 = v_0 - v_2 & \text{--- ①} \\ V_2^2 = v_0^2 - v_2^2 & \text{--- ②} \end{cases}$$

②/①, ①より,

$$\begin{cases} V_2 = v_0 - v_2 & \text{--- ①} \\ V_2 = v_0 + v_2 & \text{--- ②} \end{cases}$$

① - ②より, ① + ②より

$$v_2 = -\frac{k-1}{k+1}v_0, \quad V_2 = \frac{2}{k+1}v_0$$

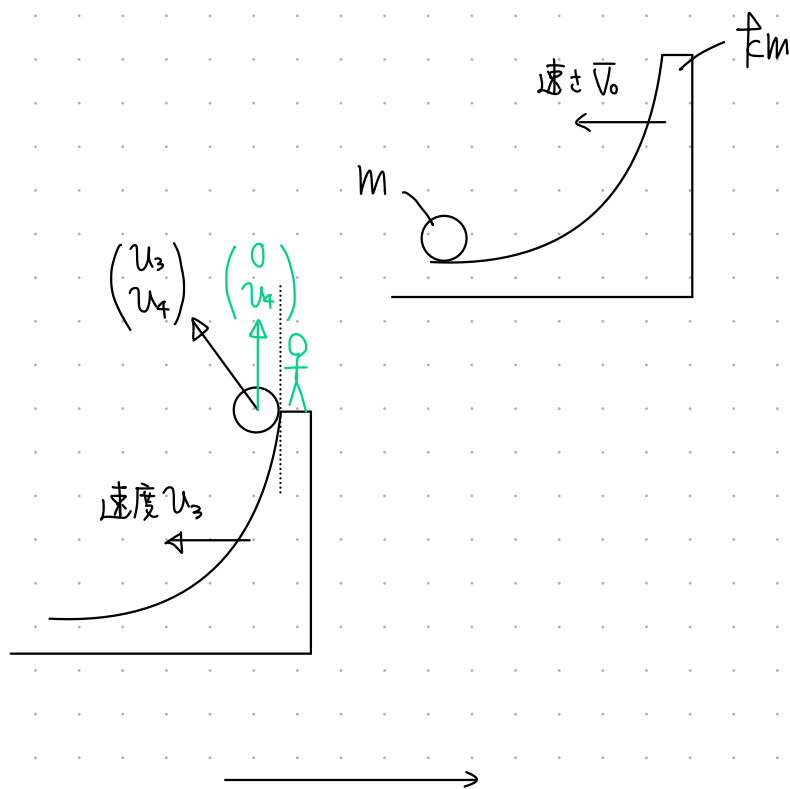


- (3) このとき、台の速度の水平成分は、小球と等しく v_3 である^{※1}。すると、運動量保存則（水平方向）、および力学的エネルギー保存則より、

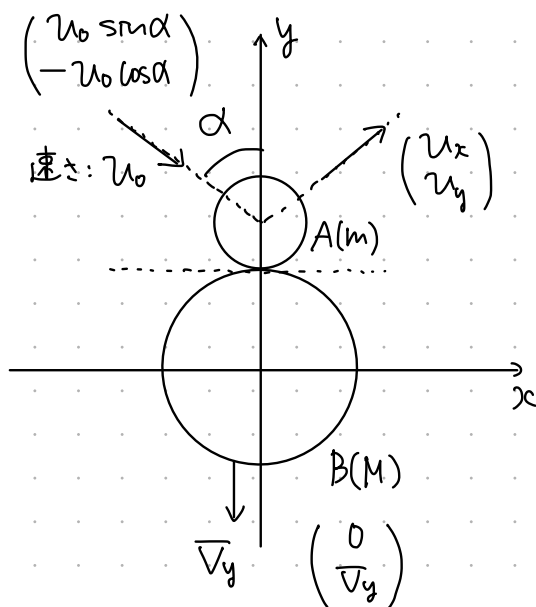
$$\begin{cases} kmv_3 + mv_3 = km(-V_0) , \\ \frac{1}{2}m(v_3^2 + v_4^2) + mgR + \frac{1}{2}kmv_3^2 = \frac{1}{2}kmV_0^2 . \end{cases}$$

よって、

$$\underbrace{v_3 = -\frac{k}{k+1}V_0} , \quad \underbrace{v_4 = \sqrt{\frac{k}{k+1}V_0^2 - 2gR}} .$$



演 10



運動量保存則より,

① u_x, u_y, V_y

$$\begin{cases} (x): m u_x + M \cdot 0 = m u_0 \sin \alpha + M \cdot 0. & \dots ① \\ (y): m u_y + M V_y = m(-u_0 \cos \alpha) + M \cdot 0. & \dots ② \end{cases}$$

はねかえり係数の式より, y成分にのみ,

$$\underbrace{u_y - V_y}_{\text{②の相対速度}} = -1 \times \underbrace{(-u_0 \cos \alpha - 0)}_{\text{①の相対速度}} \quad \text{③}$$

◆ はねかえり係数は, 衝突面に垂直な成分のみ考える.

①より

$$u_x = \frac{u_0 \sin \alpha}{1}$$

② + ③ $\times M$, ② - ③ $\times m$ より

$$u_y = \frac{M - m}{M + m} u_0 \cos \alpha, \quad V_y = - \frac{2m}{M + m} u_0 \cos \alpha$$